

Fragen zum Verständnis für den IRI

Fragen, die zum Verständnis und zur Einarbeitung in die Themen rund um den IRI im SeeSat Projekt helfen sollen. Beantworte die Fragen ausführlich mit Beweis und Begründung. Dieser „Test“ zählt **nicht** in die finale Bewertung mit ein!
#noGPT - hier bitte keine KI o.Ä. um die Probleme zu lösen.

1. Was ist ein Bolometer und wie funktioniert die Temperaturmessung? Aus welchen Materialien können Bolometer gemacht werden? Was ist eine typische Größe für ein Bolometer?
2. Was ist die optimale Betriebstemperatur für unsere Kamera (T_{opt})?
 - 2.1. Warum ist dieser Wert so?
 - 2.2. Warum gibt es überhaupt eine optimale Temperatur?
3. Was ist ein PID-Regler und wie funktioniert er? #noGPT
4. Was ist ein Peltier-Element? Was macht es und wie funktioniert es? #noGPT
5. In welcher Höhe fliegt die ISS?
6. Welche (Stör-)Leistungen kommen an unserem Satellit an?
7. Was ist der Unterschied zwischen Konvektion und Konduktion? #noGPT
8. Welche Arten der Wärmeübertragung gibt es bei unserem Satelliten im All?
9. Was ist Wärmestrahlung und was unterscheidet sie vom sichtbaren Licht?
10. Was steht hinter der Idee mit dem Schwarzkörperstrahler?
11. Was ist die Einheit $\text{W} \cdot \text{sr}^{-1} \cdot \text{m}^{-3}$? #noGPT
12. Löse diese Gleichung: $ax' - 2bx = c$ (mit Lösungsweg gerne auch einen kleinen Code schreiben, der die erste Gleichung mit folgenden Werten löst: $a=0.8$, $b=0.6$, $c=1$, $x(t=0)=2$) #noGPT
13. In meiner 22° warmen Wohnung stelle eine Tasse Tee, 5cm hoch, mit 100ml kochendem Wasser auf den Tisch. Wie viele Minuten braucht es bei einer konvektiven Wärmeabgabe von 10 W/m^2 , dass ich meinen Tee bei entspannten 30° trinken kann? #noGPT